IstpetDev

ABASTECIMIENTO · RUTAS · CUSTODIA

HACKATHON EXPO CLEAN ECUADOR 2026

Reto 1 — Optimización y trazabilidad logística del abastecimiento de insumos

Qué probamos, con qué y qué falta

Entregable 4 · Validación (Manual §9 y Anexo 5.4)

EQUIPO

IstpetDev

Bryan Baño
Jorge Doicela
Joseph Baño
Anthony Pilatasig
Alexander Martínez

FECHA

17 de octubre de 2026

LUGAR

Quito, Ecuador

VERSIÓN

Versión para la entrega del 17 de octubre de 2026

1 ¿Qué probamos?

Probamos el prototipo en cuatro frentes. Cada resultado se presenta con su escenario y su límite; lo que no se ejecutó se dice como pendiente.

Frente	Qué se hizo	Resultado	Límite
Simulación de 90 días	12 corridas: 3 políticas × 4 escenarios (3 semillas base y 1 adversa)	Reproducible por semilla	Datos sintéticos
Comparación A/B/C	Ensayo técnico del motor en el escenario de Quito	Recomienda la opción C	Local; no en producción
Agente de IA	Corrida registrada: riesgos, abastecimiento y rutas con explicación	Completó, con caída al respaldo	Una corrida registrada
Despliegue en producción	Verificación de salud el 17-oct a las 08:28	Todo en HTTP 200	Salud técnica, no uso por usuarios

2 Simulación de 90 días

Se comparó el fixture nacional canónico: 80 puntos de servicio, 6 bodegas, 12 vehículos y 2 productos (desinfectante y papel toalla), sobre 90 días desde el 12-oct-2026. Semillas base 42, 101 y 2024; escenario adverso 9999 (demanda +20 % y un vehículo retirado).

Política	Km totales (mediana)	Costo de transporte	Entregas
Reactiva: repone cuando ya falta	4 562,5	USD 7 984,38	365
Calendario fijo semanal	7 800,0	USD 13 650,00	624
IstpetDev: preventiva	7 037,5	USD 12 315,63	563
IstpetDev, escenario adverso	6 962,5	USD 12 184,38	557

- **Frente al calendario fijo:** IstpetDev recorre 7 037,5 km en lugar de 7 800 y su costo de transporte es 9,8 % menor (USD 12 315,63 frente a USD 13 650,00).
- **Frente a la política reactiva:** la reactiva hace menos entregas, pero tarde, cuando el punto ya está desabastecido. IstpetDev adelanta la reposición.
- **Ante la disrupción:** con demanda +20 % y un vehículo menos, completa 557 entregas sin colapsar.

Cómo leer el 9,8 %: el costo por entrega es igual en las tres políticas (USD 21,88); el ahorro viene de eliminar visitas innecesarias a puntos con stock suficiente. Es una simulación con datos sintéticos, no un ahorro observado en una empresa, y esta comparación no mide quiebres de stock.

Las corridas se reproducen con las semillas fijadas y el fixture `national-v1`; el resumen y el paquete exportado quedan en el repositorio, y una prueba automatizada los genera y verifica.

3 ¿Con quién probamos?

- **Con el sector, en la charla:** escuchamos el testimonio de un prestador de servicios de limpieza (16-oct). Es contexto del problema, no una prueba del producto.
- **Con mentores:** la sesión «Pitch que convence» del 17-oct orientó la estructura de la presentación. No hay una mentoría documentada en la que el mentor haya probado el prototipo.
- **Con usuarios finales:** todavía no. No hay una sesión documentada con un planificador, un conductor o un receptor usando el sistema.

Importante: una conversación con un mentor no equivale a un piloto con una empresa, y las entrevistas de la feria no demuestran frecuencia del problema ni disposición de pago.

4 ¿Qué modificamos a partir de las pruebas?

- Retiramos del discurso el desglose por componente de la comparación A/B/C, porque en esa corrida no suma el total.
- Pasamos de rutas con cifras fijas en pantalla a rutas y paradas calculadas por la API real.
- Pasamos de un solo almacén a abastecimiento multialmacén con vigencia de lote (FEFO), validación de peso y volumen del vehículo y rebalanceo.
- Reforzamos el acceso público por QR: vista limitada a los hitos de custodia y límite de consultas por IP.
- Replanteamos la presentación: de «comparar costos» a un ciclo detectar → decidir → entregar → probar, con la IA como explicadora.

5 Lo que falta validar

Prueba pendiente	Para qué sirve
Recorrido sin señal en un teléfono real, con reinicio y sincronización	Confirmar que el conductor cierra una recepción sin ayuda (H-P4)
Sesión con una persona del sector usando alertas, rutas y recepción	Comprobar que entiende el sistema (V-20)
Comparación con datos de una empresa real y una línea base	Convertir la simulación en ahorro observado
Medición de carga, tiempos de respuesta y recuperación ante fallos	Sostener cualquier afirmación de rendimiento o disponibilidad
Aceptación del agente: tres escenarios × diez ejecuciones	Confirmar latencia y fidelidad de las explicaciones de la IA

El plan completo define 43 casos de validación (V-01 a V-43). Se ejecutan por prioridad: invariantes de inventario, autorización, trabajo sin señal y comparación justa primero. Los casos no ejecutados se consideran pendientes; no se dan por aprobados por inspección de documentos.